

Pre-design solution: Тестовый отказ системы

Region: Новосибирская область **Greenhouse type:** year_round **Crop:** tomato **Target yield:** 2000.0 t/year **Generated:** 2026-06-13 01:25

1. Site inputs and analysis

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год ▲ Целевая урожайность очень высокая — требуется интенсивная технология.

Climate parameters (per Russian SP 131.13330):

Parameter	Value
Design winter temperature (t5)	-37.0 °C
Design summer temperature	25.0 °C
Heating degree-days	6076.0
Heating period	227 days
Snow load	2.4 kPa
Wind load	0.3 kPa
Solar radiation (winter)	1.5 MJ/m²/day

2. Design solution (variant failed_v1)

Rationale: Участок крайне мал (всего 500 м²) при целевой урожайности в 2 000 т/год — физическое противоречие, которое невозможно устранить компоновочными решениями. Тем не менее, в соответствии с ТЗ, проектируются два отдельных блока для разделения культур (томат и сопутствующая рассада). Выбран круглогодичный блочный тип с остеклением: стекло обеспечивает максимальное светопропускание, критичное в условиях жёстких зим Новосибирской области с низкой инсоляцией. Оба блока размещены вдоль длинной оси участка с сохранением нормативного разрыва. Для культуры томата с подвязкой обеспечена высота конька не менее нормативных 5,5 м. Вспомогательные зоны (техпомещение и тамбур-шлюз) сформированы в объёме не менее 5% от площади, что закрывает замечание ENG.2; достижение целевой урожайности 2 000 т на участке 500 м² физически невозможно, однако площадь выращивания максимально увеличена в рамках доступного пятна застройки для минимизации дефицита по ENG.5.

Total growing area: 144 м² **Complex footprint (with auxiliary):** 144.0 м²

Greenhouse blocks

- **Блок А — томат основной** — 12.0 × 9.0 m (area 108 m²)
- Heights: eave 4.0 m, ridge 5.5 m
- Layout: block, 1 spans of 9.0 m
- Roof: straight, slope 45.0%
- Covering: glass ($\tau=0.88$), glass 4.0 mm - Opaque structures share: 14.0%
- **Блок Б — рассадное отделение** — 6.0 × 6.0 m (area 36 m²)
- Heights: eave 4.0 m, ridge 5.5 m
- Layout: block, 1 spans of 6.0 m
- Roof: straight, slope 45.0%
- Covering: glass ($\tau=0.88$), glass 4.0 mm - Opaque structures share: 14.0%

Complex structural parameters

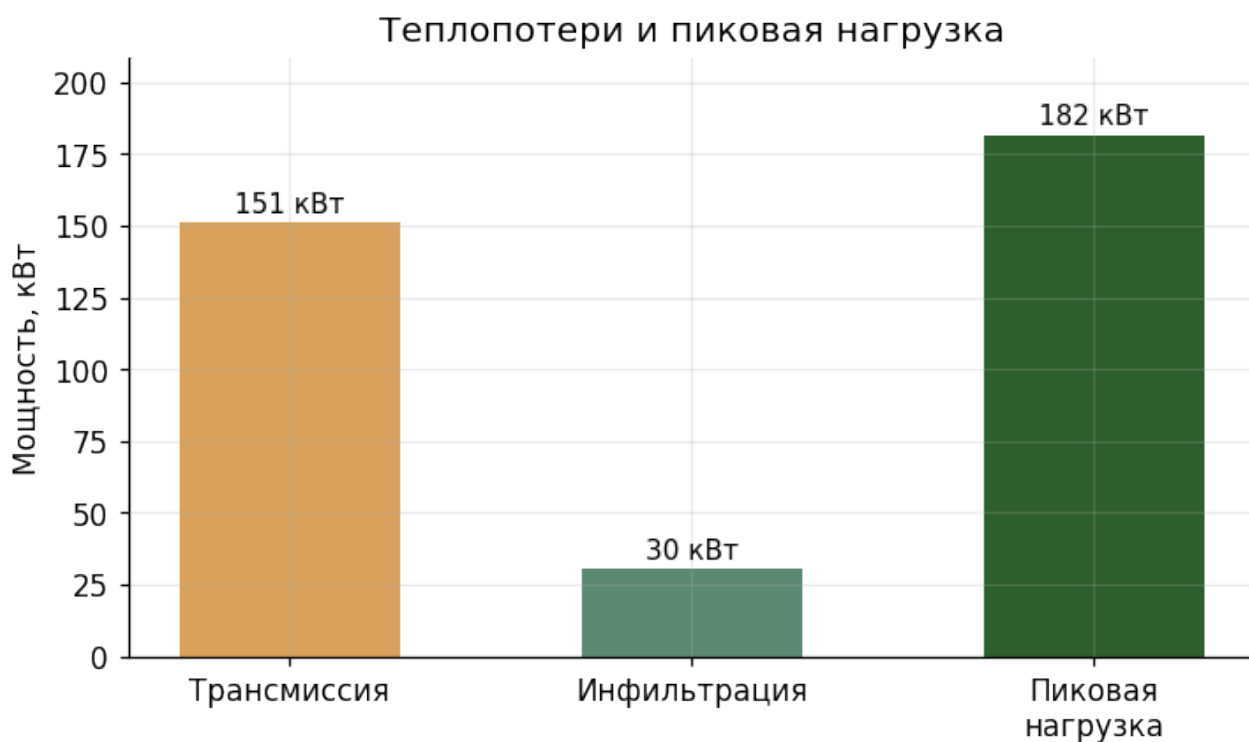
Parameter	Value	SP Clause
Plinth height	0.4 m	5.8
Foundation rise above soil	0.4 m	5.9
Territory fence height	1.8 m	4.16

Auxiliary zones

- **Техническое помещение** — 9.0 m² (Размещение инженерного оборудования (отопление, вентиляция, автоматика))
 - **Тамбур-шлюз** — 4.0 m² (Санитарный шлюз между улицей и производственной зоной)
-

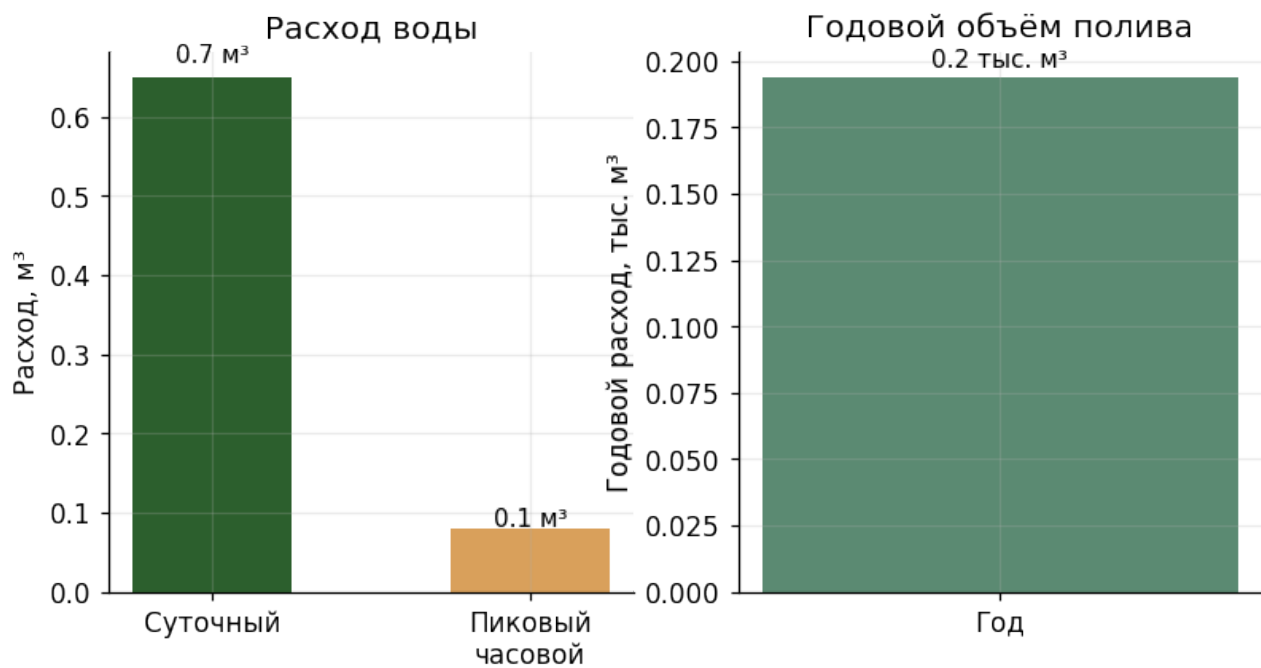
3. Engineering calculations

3.1. Heat supply



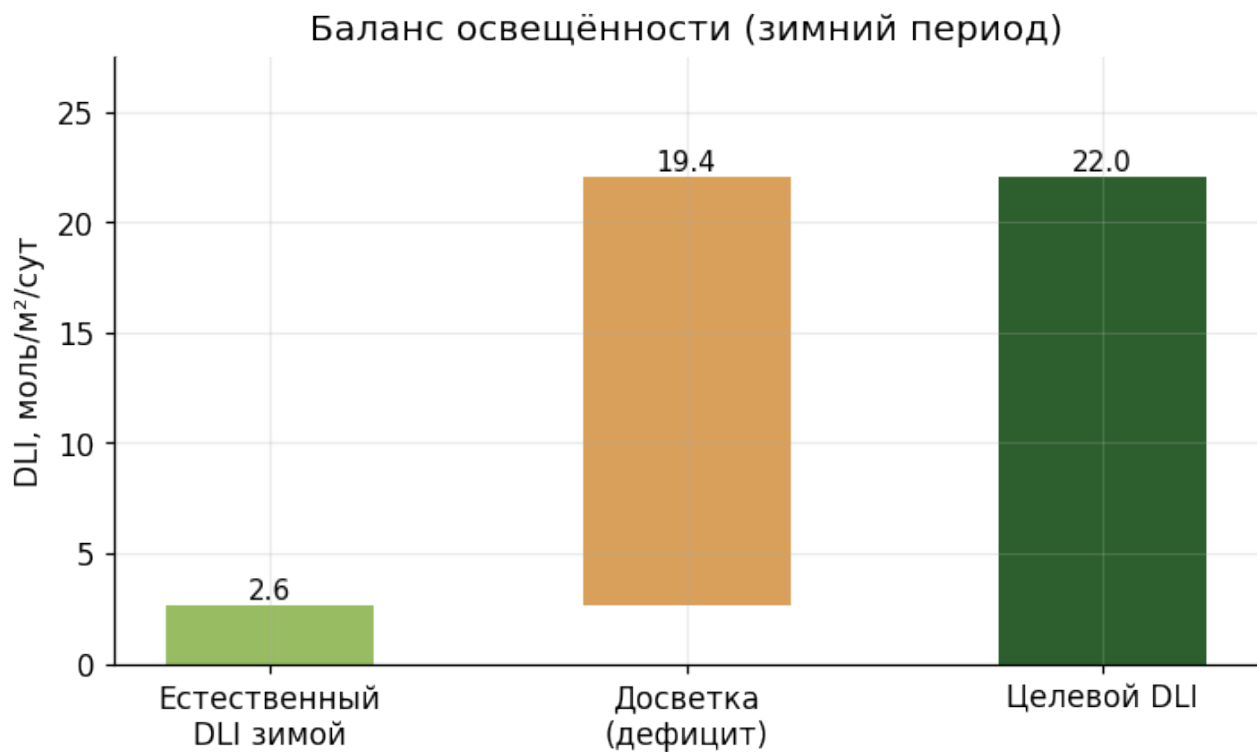
- Design temperature difference: **55.0 °C**
- Envelope area: **429.6 m²**
- Overall heat transfer coefficient U: **6.4 W/(m²·K)**
- Transmission losses: **151.2 kW**
- Infiltration losses: **30.2 kW**
- **Peak heating load: 181.5 kW**
- Annual heat demand: **481.1 MWh**
- Coolant temperature: **95.0 °C** (SP 7.9 ≤150)
- Lower-zone heat share: **45.0%** (SP 7.13 ≥40)

3.2. Water supply



- Daily demand: **0.65 m³/day**
- Peak hourly: **0.08 m³/h**
- Annual: **194 m³/year**
- Irrigation method: Капельное (по умолчанию)
- Reliability category: **II** (SP 6.14)
- Hose service radius: **40.0 m** (SP 6.8 ≤45)

3.3. Lighting and supplemental



- Target DLI: **22.0 mol/m²/day**
- Natural winter DLI: **2.6 mol/m²/day**
- **Supplemental lighting required:** installed 266.2 W/m², consumption 139225 kWh/year
- Aisle floor illuminance: 8.0 lx (SP 8.3 ≤10)

3.4. Annual energy consumption

Годовое энергопотребление: 620 МВт·ч



3.5. Ventilation

- Summer target air changes per hour: **60.0 h⁻¹**
- Vent opening share of envelope: **20.0%** (SP 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 north of 60°N)
- Vent opening share of floor: 59.7%
- Forced ventilation: **not required**

3.6. Structural loads

- Snow load on roof: **556.0 kN** ($\gamma=1.4$)
- Wind load on walls: **63.0 kN** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Trellis load: 150.0 N/m² ($\gamma=1.3$)

Overload factors and normative values per SP 107.13330 clause 5.14.

4. SP 107.13330 compliance check

Rules checked: **33**

ERROR — ENG.5-yield-feasibility

Площадь выращивания × норма культуры должна покрывать минимум 90% целевой урожайности из ТЗ. Иначе участок физически не вмещает заявленный объём продукции.

- Actual: вмещает ~7 т/год (tomato @ 50.0 кг/м² × 144 м²)
- Required: >= 1800 т/год (90% от ТЗ 2000.0 т)
- **Source** (SP 107.13330, original Russian text): Инженерная проверка (не из СП): достижимость целевой урожайности

Generated by agro-greenhouse-designer. Outputs are pre-design estimates and require validation by a qualified engineer before detailed documentation.